



Specifiche tecniche - Gestione sottoscrizione/notifica

Informazioni preliminari

.....

Controllo del documento

<i>Nome documento:</i>	Specifiche tecniche - Gestione sottoscrizione/notifica
<i>Stato di avanzamento:</i>	Approvato
<i>Data di prima emissione:</i>	Maggio 2018
<i>Ultimo aggiornamento:</i>	22/01/2021
<i>Versione:</i>	2.2
<i>Numero di pagine:</i>	20
<i>Responsabile del documento:</i>	Mauro Zanardini
<i>Autori del documento:</i>	Gregorio Canal, Matteo Cognolato
<i>Documento approvato da:</i>	Mauro Zanardini
<i>Data di approvazione:</i>	22/01/2021

Status del documento

Versione	Status	Data	Descrizione modifica
2.0	Approvato	Maggio 2018	Capitolato tecnico specifiche SIO allegato 4.6
2.1	Approvato	22/01/2021	Modifica introduzione. Inserito Volume 1 con descrizione degli attori della transazione ed i casi d'uso. Aggiunto messaggio Unsubscribe request alla transazione RVE-100. Aggiunto l'elemento id alla tabella Elementi della risorsa Subscription . Aggiornata la sezione Resource Subscription response per chiarire come dev'essere strutturata la risposta.

			Modificata la descrizione e la nomenclatura degli attori in Resource Subscriber al posto di Generatore Sottoscrizioni, ed in Resource Manager al posto di FSSEzero. Corretto refuso relativo al riferimento ad XUA nella sezione Security Considerations, inserendo il riferimento ad IUA.
2.2	Approvato		Correzione di un refuso in Tabella 1 circa la cardinalità dell'elemento payload. Inserito elemento <i>end</i> in Tabella 1

Indice del documento

.....

Acronimi e definizioni	6
Open Issues	7
Iter di approvazione documentale	8
Introduzione	11
Volume 1	12
Attori	12
Casi d'uso	12
Sottoscrizione	12
Diagramma di sequenza	12
Annullamento sottoscrizione	14
Diagramma di sequenza	14
Dettaglio transazioni - Gestione sottoscrizione e notifica	15
[RVE-100] Resource Subscription	15
Scopo	15
Attori	15
Standard di riferimento	15
Interaction diagram	15
Subscribe request	16
Trigger events	16
Message semantics	16
Esempio di Subscribe request	18
Expected actions	19
Unsubscribe request	19
Trigger events	19
Message semantics	19
Esempio di Unsubscribe request	20

Expected actions	20
Resource Subscription response	20
Trigger events	20
Message semantics	20
Expected actions	21
Security Considerations	22

Acronimi e definizioni

.....

IHE	Integrating the Healthcare Enterprise
SAR	Servizio di Accoglienza Regionale
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources
FSSE Zero FSSE0	Fascicolo Socio Sanitario Elettronico Zero
CDA2	Clinical Document Architecture
LIS	Laboratory Information System
SIO	Sistema Informativo Ospedaliero
HL7	Health Level 7
WD	Workflow Document
XDW	Cross-Enterprise Document Workflow

Open Issues

.....

Nessuna.

Introduzione

.....

Il seguente documento descrive le modalità con cui possono essere create ed annullate delle sottoscrizioni per ricevere delle notifiche relativamente a delle risorse FHIR®.

Nell'ambito del FSEr il meccanismo di sottoscrizione e notifica per i documenti è basato sull'utilizzo del profilo IHE DSUB. Ciò nonostante, dato l'avvio del SIO e considerato il crescente utilizzo di risorse FHIR® per la condivisione di dati clinici all'interno dei processi definiti in regione Veneto, si rende necessario definire un meccanismo tramite cui si possano generare delle sottoscrizioni per ricevere notifiche relativamente a degli eventi di creazione/aggiornamento/cancellazione di risorse FHIR®.

Tali specifiche sono basate sull'utilizzo e condivisione della risorsa Subscription definita da HL7® FHIR® STU 3.0 (vedi <https://www.hl7.org/fhir/STU3/subscription.html>)

Il meccanismo di notifica è basato sulla modalità rest-hook (vedi <https://www.hl7.org/fhir/STU3/subscription.html#2.46.6.1>)

Volume 1

.....

1. Attori e transazioni

Si riporta di seguito un diagramma relativo agli attori ed alle transazioni coinvolti nei processi di sottoscrizione e notifica per risorse FHIR®.

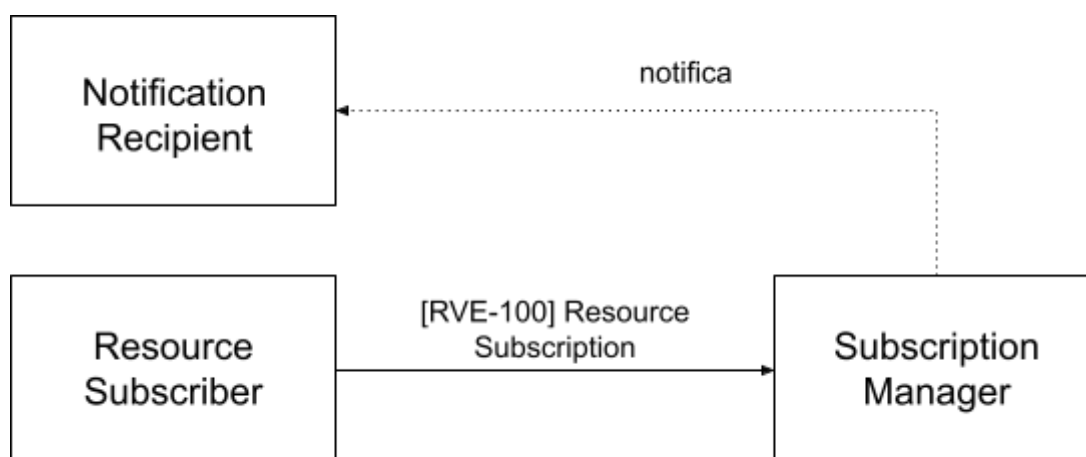


Figura 1. Diagramma sinottico degli attori e transazioni

1.1. Resource Subscriber

L'attore Resource Subscriber si occupa di inviare richieste di creazione ed annullamento di sottoscrizioni all'attore Subscription Manager.

1.2. Subscription Manager

L'attore Subscription Manager riceve ed elabora la richiesta di sottoscrizione ricevuta dall'attore Resource Subscriber. Quando sono rispettati i parametri definiti nella richiesta di sottoscrizione, invia una notifica al sistema specificato nella richiesta secondo quanto indicato in <https://www.hl7.org/fhir/STU3/subscription.html#2.46.6.1>.

1.3. Notification Recipient

L'attore Notification Recipient riceve la notifica inviata dall'attore Subscription Manager.

1.4. [RVE-100] Resource Subscription

La transazione [RVE-100] Resource Subscription viene utilizzata per la creazione o la cancellazione di una sottoscrizione per una determinata risorsa FHIR®. Tale transazione presenta 3 tipologie di interazione fra gli attori Subscription Manager e Resource Subscriber:

- *Subscribe request*: messaggio di richiesta, inviato dall'attore Resource Subscriber all'attore Subscription Manager, per richiedere la creazione di una nuova sottoscrizione
- *Unsubscribe request*: messaggio di richiesta, inviato dall'attore Resource Subscriber all'attore Subscription Manager, per richiedere la cancellazione di una sottoscrizione precedentemente creata
- *Resource Subscription Response*: messaggio di risposta ai messaggi di richiesta di creazione o annullamento di una sottoscrizione in stato attivo, inviato dall'attore Subscription Manager all'attore Resource Subscriber.

1.5. Notifica

Messaggio inviato dall'attore Subscription Manager all'attore Notification Recipient. Il messaggio di notifica è un HTTP POST senza body all'endpoint indicato nella risorsa Subscription, al quale l'attore Notification Recipient risponde con un appropriato codice di stato HTTP.

Opzionalmente la notifica può presentare nel body la risorsa oggetto della notifica se indicato nell'elemento payload della risorsa Subscription.

Per dettagli sulla modalità della notifica fare riferimento a <https://www.hl7.org/fhir/STU3/subscription.html#2.46.6.1>

2. Casi d'uso

2.1. Sottoscrizione e notifica

Il Resource Subscriber (e.g. SIO, cartella MMG/PLS) ha la necessità di essere notificato non appena avviene la creazione o modifica di determinate risorse d'interesse (e.g., modifica di dati anagrafici, modifica di una risorsa relativa all'anamnesi di un paziente, etc). L'attore Resource Subscriber invia il messaggio Subscribe request della transazione [RVE-100] al Subscription Manager. La richiesta di sottoscrizione veicola il criterio che deve essere verificato dal Subscription Manager per valutare se inviare o meno la notifica all'endpoint a cui il Subscription Manager invierà la notifica.

Nel momento in cui viene soddisfatto il criterio della sottoscrizione l'attore Subscription manager invia la notifica all'endpoint del Notification Recipient.

Qualora l'invio della notifica non vada a buon fine, il Subscribe Manager tenterà di re-inviare la notifica almeno altre 3 volte.

2.1.1. Diagramma di sequenza

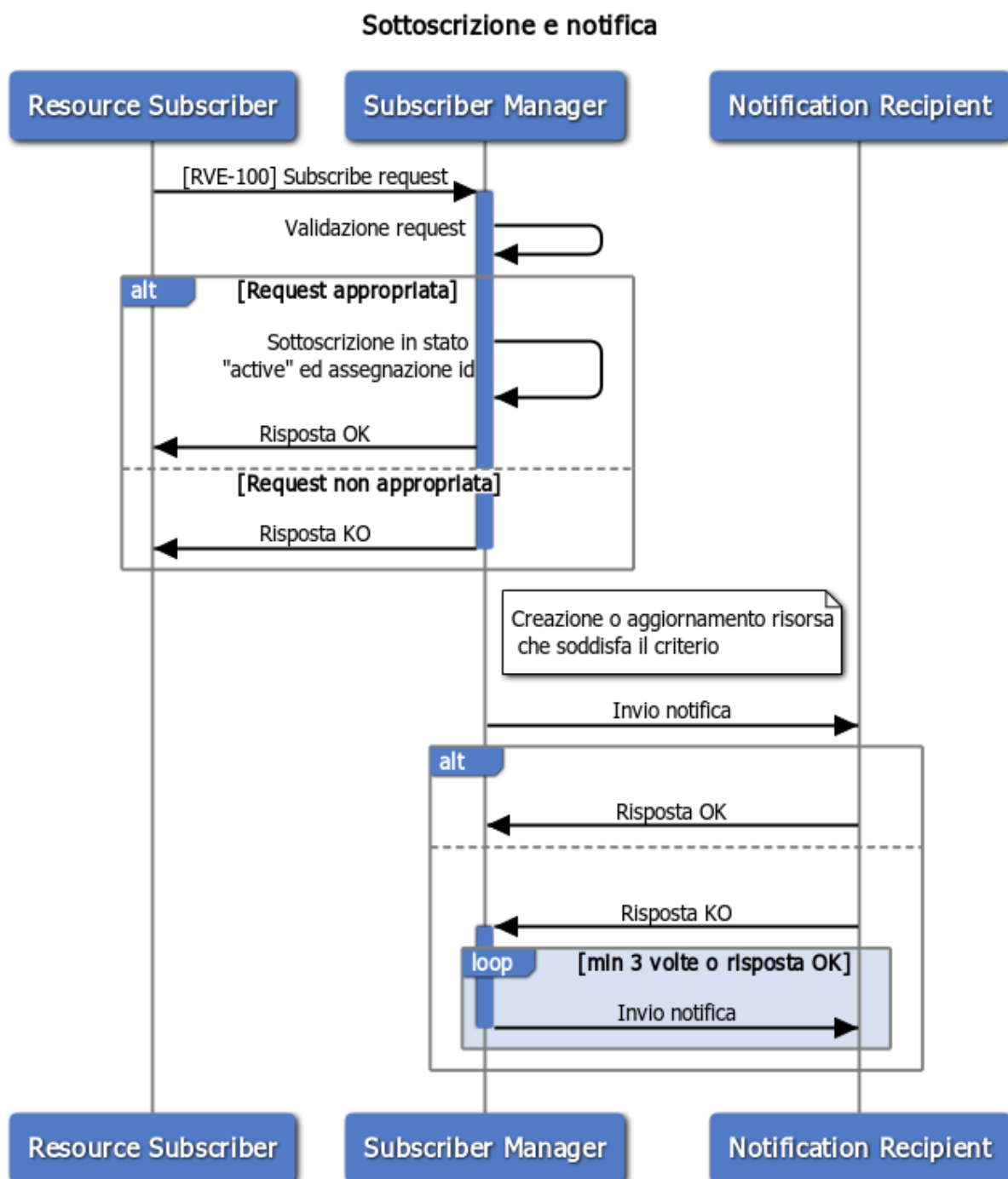


Figura 2. Diagramma sinottico degli attori e transazioni

2.2. Annullamento sottoscrizione

Il Resource Subscriber (e.g. SIO, cartella MMG/PLS, Policy Manager) ha la necessità di annullare una sottoscrizione in stato attivo (ad esempio a seguito di un errore in fase di invio o modifica dell'endpoint). L'attore Resource Subscriber invia un messaggio [RVE-100] Unsubscribe request all'endpoint messo a disposizione dal servizio corrispondente, inviando la request con status valorizzato ad "off". Il Subscription Manager si farà carico di verificare la correttezza ed appropriatezza della richiesta, e, in caso positivo, di annullare la sottoscrizione.

2.2.1. Diagramma di sequenza

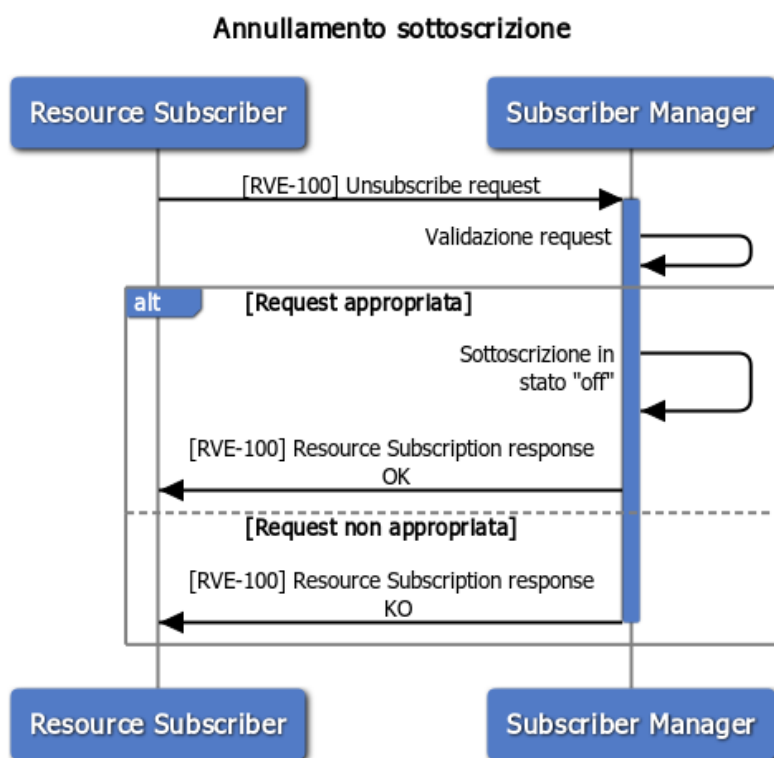


Figura 3. Diagramma sinottico degli attori e transazioni

Volume 2

.....

1. Dettaglio transazioni - Gestione sottoscrizione e notifica

1.1. [RVE-100] Resource Subscription

1.1.1. Scopo

Questa transazione permette di creare/aggiornare una sottoscrizione per la ricezione di notifiche riguardanti la creazione, l'aggiornamento di una risorsa specifica o l'aggiornamento di risorse che soddisfano determinate condizioni prestabilite.

1.1.2. Attori

Attore: Resource Subscriber

Ruolo: Invia richieste di creazione ed annullamento di sottoscrizioni all'attore Subscription Manager

Attore: Subscription Manager

Ruolo: Riceve ed elabora la richiesta di sottoscrizione ricevuta dall'attore Resource Subscriber. Quando sono rispettati i parametri definiti nella richiesta di sottoscrizione, invia una notifica al sistema specificato nella richiesta.

1.1.3. Standard di riferimento

RFC 2616	IETF Hypertext Transfer Protocol – HTTP/1.1
IHE IUA	Internet User Assertion - SAML Token Optio
HL7® FHIR® STU 3.0	Fast Healthcare Interoperability Resources

1.1.4. Interaction diagram

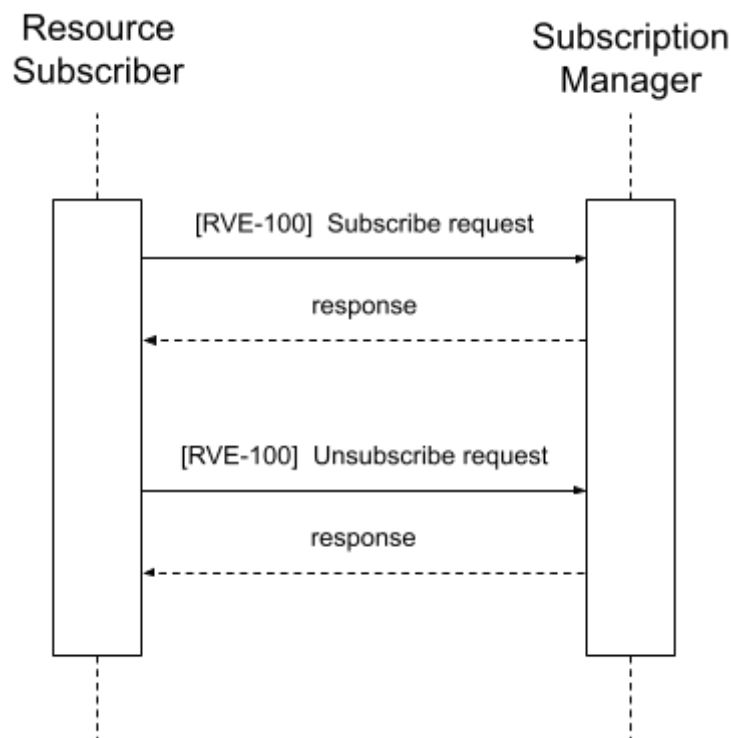


Figura 4. Interaction diagram della transazione [RVE-100]

1.1.5. Subscribe request

1.1.5.1. Trigger events

Il messaggio Subscribe request viene inviato quando l'attore Resource Subscriber necessita di creare una sottoscrizione per la ricezione di notifiche relative ad una determinata risorsa e/o a determinati parametri di interesse.

1.1.5.2. Message semantics

Il messaggio Subscribe request è basato sull'interaction *create* definita da HL7® FHIR® STU3 (<https://www.hl7.org/fhir/STU3/http.html#create>).

Per semplicità di lettura si riporta di seguito una descrizione informativa di come dev'essere strutturato il messaggio.

Il messaggio è quindi di tipo HTTP POST inviato all'indirizzo a cui è possibile inviare le risorse:

POST <scheme>://<authority>/<path>/Subscription

Di seguito si specificano gli elementi che lo compongono:

- <scheme>: dev'essere di tipo http o https. In questo caso verrà utilizzato https;
- <authority>: deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- <path>: parte opzionale che identifica il path del servizio;

- **Subscription:** è la parte obbligatoria del path che classifica il tipo di Risorsa.

Il body della chiamata veicola la risorsa **Subscription** contenente le informazioni riguardanti la sottoscrizione.

Dev'essere presente l'header authorization veicolante l'asserzione d'identità codificata in base64 (e.g., Authorization: IHE-SAML Pg3vbjj58xe=).

Nella tabella 1 si riportano gli elementi principali della risorsa **Subscription**.

Campo	Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
id	C	0..1	Elemento che contiene l'identificativo della risorsa. Da utilizzare in richiesta solo nel caso in cui sia necessario annullare una sottoscrizione attiva.
status	R	1..1	Elemento di tipo code che veicola lo stato della sottoscrizione. Può assumere i seguenti valori: • requested: la risorsa è stata inviata. Questo valore viene impostato ad ogni invio da parte dell'attore Resource Subscriber; • active: questo valore viene impostato dall'attore Subscription Manager quando la risorsa è stata correttamente elaborata; • off: questo valore viene impostato quando la sottoscrizione non è più valida;
end	O	0..1	Elemento di tipo instant che può veicolare l'istante in cui la sottoscrizione cesserà di essere valida.
reason	R	1..1	Elemento di tipo string che veicola una descrizione testuale del motivo per cui si sta inviando la richiesta di sottoscrizione.
criteria	R	1..1	Elemento di tipo string che veicola i parametri di sottoscrizione che, se rispettati, comportano l'invio della notifica da parte dell'attore Subscription Manager. L'attributo value di questo elemento conterrà il

				nome della risorsa seguito dai parametri scelti, secondo gli stessi criteri definiti da HL7® FHIR® per l'operazione <i>search</i> .
channel		R	1..1	Elemento che specifica le informazioni riguardanti il destinatario della notifica.
	type	R	1..1	Elemento di tipo code che dev'essere valorizzato con " rest-hook ".
	endpoint	R	1..1	Elemento di tipo uri che veicola l'endpoint del sistema che riceverà le notifiche. Tale elemento deve identificare univocamente la sottoscrizione effettuata.
	payload	O	0..1	Elemento di tipo string che dev'essere valorizzato con "application/fhir+xml" per richiedere all'attore Subscription Manager di inviare la risorsa su cui si basa la notifica assieme alla notifica stessa. Nel caso in cui l'attore Resource Subscriber invii una sottoscrizione con payload valorizzato per la quale non è possibile restituire la risorsa, l'attore Subscription Manager rifiuterà la request.

Tabella 1. Elementi della risorsa Subscription

1.1.5.3. Esempio di Subscribe request

Di seguito si fornisce un esempio di richiesta di sottoscrizione per la ricezione di notifiche riguardanti il decesso di assistiti.

```
POST https://sar-test.regione.veneto.it/notification/resources/Subscription
HOST: sar-test.regione.veneto.it
Content-type: application/fhir+xml
Authorization: IHE SAML Pg3vbjj58xeadsfdry2345ty
Content-length: 1526
```

```
<Subscription xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <status value="requested"/>
  <reason value="Sottoscrizione per notifica di decesso"/>
  <criteria value="Patient?deceased:exists=true"/>
  <channel>
    <type value="rest-hook"/>
    <endpoint value="https://subscriber.com/glezzy"/>
  </channel>
</Subscription>
```



```
</channel>
</Subscription>
```

1.1.5.4. Expected actions

L'attore Subscription Manager riceve ed elabora la richiesta di sottoscrizione ricevuta e genera un adeguato messaggio di risposta.

Nel processare la richiesta, l'attore Subscription Manager deve validare il messaggio ricevuto per verificare che sia conforme con le specifiche HL7® FHIR® e con quanto definito all'interno di questo documento.

Nel caso in cui il messaggio Subscribe request abbia esito positivo l'attore Subscription Manager modifica l'elemento **status** ad *active* ed assegna un id alla risorsa e procede a salvare la sottoscrizione.

Nel caso in cui l'attore Resource Subscriber invii una sottoscrizione con l'elemento payload valorizzato per la quale non è possibile restituire la risorsa (e.g., a causa di restrizioni legate a dati sensibili o non accessibili dal richiedente), l'attore Subscription Manager rifiuterà la request.

1.1.6. Unsubscribe request

1.1.6.1. Trigger events

il messaggio Unsubscribe request viene inviato quando l'attore Resource Subscriber necessita di cancellare una sottoscrizione in stato attivo precedentemente creata.

1.1.6.2. Message semantics

il messaggio Unsubscribe request è basato sull'interaction *update* (<https://www.hl7.org/fhir/STU3/http.html#update>) definita HL7® FHIR® STU3.

Per semplicità di lettura si riporta di seguito una descrizione informativa di come dev'essere strutturato il messaggio.

Il messaggio è quindi un HTTP PUT all'indirizzo a cui è possibile inviare le risorse:

PUT <scheme>://<authority>/<path>/Subscription/<id>

Di seguito si specificano gli elementi che lo compongono:

- <scheme>: dev'essere di tipo http o https. In questo caso verrà utilizzato https;
- <authority>: deve essere rappresentato come un host (indirizzo IP o DNS) seguito opzionalmente dalla porta;
- <path>: parte opzionale che identifica il path del servizio;
 - **Subscription**: è la parte obbligatoria del path che classifica il tipo di Risorsa.

- `<id>`: parte obbligatoria del path che veicola l'identificativo, assegnato dal Resource Manager, della risorsa **Subscription** di cui si richiede l'annullamento

Il body della chiamata veicola la risorsa **Subscription** contenente le informazioni riguardanti la sottoscrizione.

La risorsa **Subscription** deve essere conforme a quanto indicato in Tabella per [Elementi della risorsa Subscription](#) e l'elemento **status** deve essere valorizzato con *off*.

Dev'essere presente l'header authorization veicolante l'asserzione d'identità codificata in base64. (e.g. Authorization: IHE-SAML Pg3vbjj58xeadfsgdhkjqw45345zxc)

1.1.6.3. Esempio di Unsubscribe request

Di seguito si fornisce un esempio di richiesta di annullamento di una sottoscrizione.

```
PUT https://sar-test.regione.veneto.it/notification/resources/Subscription/1232145
HOST: sar-test.regione.veneto.it
Content-type: application/fhir+xml
Authorization: IHE SAML Pg3vbjj58xeadfsgdhkjqw45345zxc
Content-length: 1526
```

```
<Subscription xmlns="http://hl7.org/fhir">
  <id value="1232145"/>
  <status value="off"/>
  <reason value="Sottoscrizione per notifica di decesso"/>
  <criteria value="Patient?deceased:exists=true"/>
  <channel>
    <type value="rest-hook"/>
    <endpoint value="https://subscriber.com/glezzy"/>
  </channel>
</Subscription>
```

1.1.6.4. Expected actions

L'attore Subscription Manager riceve ed elabora la richiesta di annullamento della sottoscrizione ed elabora un adeguato messaggio di risposta.

Nel processare la richiesta, l'attore Subscription Manager deve validare il messaggio ricevuto per verificare che sia conforme con le specifiche HL7® FHIR® e con quanto definito all'interno di questo documento.

1.1.7. Resource Subscription response

1.1.7.1. Trigger events

il messaggio Resource Subscription response viene inviato a seguito della ricezione, da parte dell'attore Subscription Manager, del messaggio Subscribe request o Unsubscribe Request.

1.1.7.2. Message semantics

L'attore Subscription Manager genera il messaggio di risposta secondo le seguenti regole:

- Se la richiesta ha dato esito negativo, perché il messaggio non è compliant con quanto definito dallo standard HL7® FHIR® e/o dalle presenti specifiche, l'attore Subscription Manager deve rispondere con un codice HTTP 4xx adeguato e una risorsa **OperationOutcome** strutturata come definito in Tabella 2.
- Se la richiesta ha dato esito positivo dev'essere generato un messaggio di risposta in accordo a quanto definito per le interaction *create* ed *update*. In particolare :
 - Nel caso di risposta ula messaggio Subscribe request, l'attore Subscription Manager deve utilizzare in risposta un codice HTTP 201 Created e veicolare nel Body la risorsa creata.
 - Nel caso di risposta ula messaggio Unsubscribe request, l'attore Subscription Manager deve utilizzare in risposta un codice HTTP 200 OK e veicolare nel Body la risorsa aggiornata.

In tabella 2 si riportano gli elementi principali della risorsa **OperationOutcome**.

Campo		Obbligatorietà	Cardinalità	Descrizione
issue		R	1..*	Elemento che contiene informazioni sull'errore o sul warning.
	severity	R	1..1	Elemento codificato che veicola l'esito dell'operazione. In caso di risposta HTTP 4xx, il campo va valorizzato: "error". In caso di risposta HTTP 2xx, il campo va valorizzato "warning". Per informazioni si rimanda alla specifica HL7® FHIR® http://hl7.org/fhir/issue-severity .
	code	R	1..1	Elemento codificato che contiene una descrizione codificata dell'errore ottenuto. Valori ammessi: vedere tabella codici HTTP

				http://hl7.org/fhir/issue-type .
	diagnostics	O	0..1	Elemento di tipo string che contiene una descrizione testuale dell'esito dell'operazione.

Tabella 2. Risorsa OperationOutcome

1.1.7.3. Expected actions

L'attore Resource Subscriber dev'essere in grado di elaborare il messaggio ricevuto dall'attore Subscription Manager sia in caso di esito positivo che negativo.

1.1.8. Security Considerations

L'attore Resource Subscriber deve supportare le funzionalità dell'attore Authorization Client come definito nelle linee guida IHE IUA (Internet User Assertion) e nell'ultima versione delle specifiche tecniche "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza". L'attore Subscription Manager deve supportare le funzionalità dell'attore Resource Server.

Di conseguenza:

- L'attore Resource Subscriber deve utilizzare asserzioni d'identità ricavate da un sistema IAP (Identity and Assertion Provider) per poter accedere ai servizi dell'attore Subscription Manager mediante l'utilizzo della transazione [ITI-72] Incorporate Authorization Token;
- L'attore Subscription Manager deve verificare la presenza e la validità di un'asserzione di identità SAML 2.0 prodotta in accordo alle specifiche tecniche di riferimento "Infrastruttura di Sicurezza GDL-O Sicurezza" v. 2.7 e successive.